

**Sistemas de Informações
Gerenciais**

UNIDADE IV

**Chanceler**

Prof. Antonio Colaço Martins Filho

Reitora

Profa. Denise Ferreira Maciel

Diretor Administrativo Financeiro

Edson Ronald de Assis Filho

Diretora Executiva

Ana Cristina de Holanda Martins

Diretora Executiva

Sandra de Holanda Martins

Assessoria de Desenvolvimento Educacional – ADE

Profa. Elane Pereira

Prof. Silvio Rodrigues

Revisão Textual

Cristiana Castro

Diagramação

Josivan Mota



Seja bem-vindo à disciplina **Sistemas de Informações Gerenciais**. A metodologia adotada pela UNIFAMETRO na modalidade a distância conta com aulas ministradas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, favorecendo atividades colaborativas, aproximando professores e alunos distantes fisicamente.

Para a melhor compreensão do assunto, é importante que, além da leitura desse conteúdo, você participe das atividades e tarefas propostas no cronograma e consulte dicas e complementos sugeridos no decorrer da disciplina. Este material também está disponível para impressão ou para download em formato pdf em:

educacaoonline.unifametro.edu.br

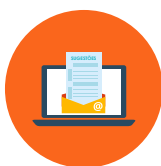
É importante ressaltar que, nessa metodologia, o seu compromisso com a aprendizagem é fundamental para que ela aconteça. Portanto, participe, lendo os textos antes de cada aula para interagir melhor nos momentos de comunicação virtual e presencial, nas discussões com os tutores, professores e colegas de curso.

Bons
estudos!



PARA COMEÇO DE CONVERSA

Na disciplina **SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS**, você encontrará o conteúdo, bem como conteúdos adicionais e sugestões de leituras. Ao longo do texto, você irá se deparar com vários ícones que irão ajudá-lo neste percurso em busca do conhecimento, tais como:



SUGESTÕES



PARA REFLETIR!



OBJETIVOS



PARA LER



ATENÇÃO!



EXEMPLO

Esses ícones nortearão a sua leitura, oferecendo amplas possibilidades de aprofundamento. A linguagem dialógica aqui utilizada também irá aproximá-lo das unidades ora apresentadas, levando-o à motivação e ao entendimento da disciplina. Esperamos, por meio da diagramação desse material, contribuir com sua interação plena com os conteúdos. Agora que já estamos “conectados”, mãos à obra!

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Objetivos de aprendizagem

- Apresentar os principais conceitos, funções e benefícios da Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação;
- Adquirir conhecimento sobre os conceitos de gestão de TI;
- Classificar as informações estratégicas e abordar as principais tecnologias para Gestão de TI.

Competências:

- Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;
- Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais.

UNIDADE IV

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Ao longo desta unidade será proposta e abordada as principais tecnologias de apoio a gestão de TI, abordando seus conceitos e fundamentos, bem como, sua classificação e quais as suas influências nas organizações.

Serão abordados os as principais funções dos profissionais de Tecnologia da Informação, métodos de gestão e os conceitos fundamentais de gestão e suas diversas tecnologias. De posse destes conceitos você será capaz de reconhecer as as profissões de TI bem com as tecnologias que dão suporte a gestão de TI.

OS PROFISSIONAIS DE TIC

Os profissionais de Tecnologia da informação (TI) tem um leque possibilidades quando se trata de sua escolha para trabalhar. Ele pode atuar nas mais diversas áreas da TI:

- **Administração de redes**

Responsável por projetar, configurar e realizar a manutenção de redes corporativas, e, caso necessário, expandi-las.

- **Análise de Sistemas**

Esse profissional atua em grande parte da base computacional da empresa, desde manutenção e desenvolvimento de banco de dados até suporte ao usuário. Também fica a ele a criação de softwares para diversos tipos de utilização.

- **Administração de Sistemas**

Pessoa encarregada por manter e operar computadores e/ou a sua rede.

- **Arquitetura de Sistemas**

Responsável pela concepção, desenho e desenvolvimento da arquitetura de sistemas computacionais.

- **Gestão de Banco de Dados**

O Administrador de Banco de Dados, também chamado de DBA(database administrator), é encarregado pela performance, segurança, monitoramento e atualização do banco de dados.

- **Gestão de Projetos de TI**

A gestão de projetos de TI é um conjunto de estratégias que dão ao negócio uma maior capacidade de gerenciar o tempo durante a execução de um projeto. Fazendo com que sejam mais eficazes, desde o planejamento das etapas até ao que será utilizado. Então, as chances do projeto dar certo são maximizadas.

- **Consultoria Estratégica em TI**

Fica a esse setor a função de guiar seu cliente a atingir suas metas da melhor maneira possível. A consultoria de TI também pode ser solicitada caso haja alguma necessidade tecnológica, como por exemplo: algum tipo de inovação na empresa (como um novo software) ela tem o encargo de preparar os funcionários.

O mercado de TI é um mercado em crescimento no mundo todo, o profissional de TI pode atuar, de forma transversal, nas mais diversas áreas, como por exemplo: saúde, engenharia e trânsito. Na saúde ou nos transportes ele pode trabalhar com implementando ou criando softwares que auxiliam os profissionais em sua atuação (Rodrigues; Maccari; Simões, 2009).

O mercado possibilita atuação em áreas específicas e modeladas de acordo com o cenário de atual de tecnologia, essa afirmação se baseia nas profissões que surgem com o avanço da tecnologia, como por exemplo: Analista de rede social e Analista ou Cientista de dados.

Podemos destacar algumas carreiras de atuação de um profissional de TI:

- **Analista de Redes Sociais**

Planeja ações em plataformas digitais, realiza produção de conteúdos, monitora redes sociais e pesquisa público-alvo. Desenvolve relatórios e análises para o departamento de marketing. Elabora o plano de campanhas de investimento em links patrocinados e em campanhas publicitárias online.

- **Analista ou Cientista de Dados**

Especialista com habilidade de resolver problemas complexos a partir da exploração de dados. Possuem bons conhecimentos de matemática, mineração de dados e programação.

- **Gestão de TI**

O gestor de TI pode atuar em várias frente, gestão de incidentes, problemas, mudanças e configuração de sistemas ou software, além disso, o gestor de TI tem um papel fundamental em gerenciamento de equipes, sendo esse um dos seus papéis mais importante.

- **Profissional de Infraestrutura**

Pode atuar com hardwares: suporte, instalação e manutenção; com sistemas operacionais: Windows, Unix, suporte, implementação e virtualização; com Storage/Backup; com Banco de Dados e Rede de computadores.

- **Profissionais de Segurança da Informação**

Pode atuar com auditoria de segurança, criptografia, gestão de identidade, gestão de segurança de TI e vulnerabilidades.

- **Profissional de Sistemas ou Software**

Pode atuar como analista de sistemas, arquiteto de software, engenheiro de software, engenheiro de interface, programador, projetista de banco de dados, testador, UX e web design.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE TIC

O alinhamento ou planejamento estratégico de TI é necessário para gerenciar todos os recursos de TI em alinhamento com as prioridades e estratégias de negócio. A função de TI e as partes interessadas pelo negócio são responsáveis por garantir a otimização do valor a ser obtido do portfólio de projetos e serviços.

O plano estratégico deve melhorar o entendimento das partes interessadas no que diz respeito a oportunidades e limitações da TI, avaliar o desempenho atual e esclarecer o nível de investimento requerido.

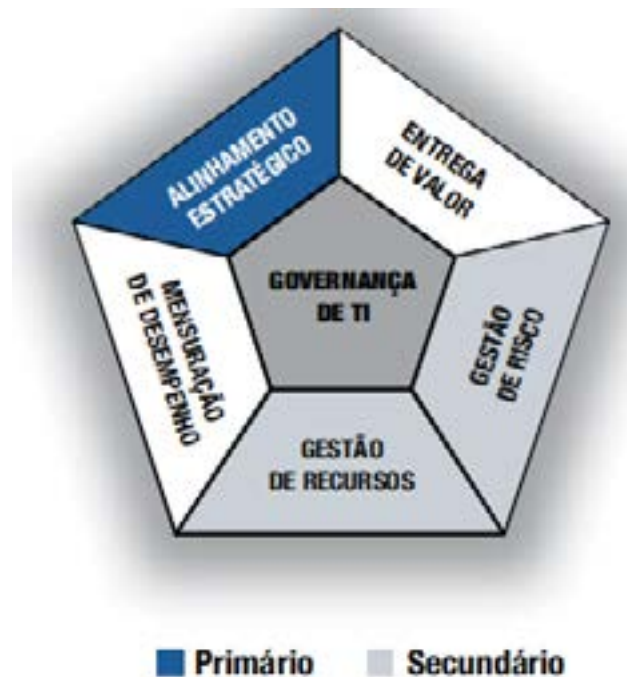
A estratégia e as prioridades de negócio devem ser refletidas nos portfólios e executadas por meio de planos táticos de TI que estabeleçam objetivos concisos, tarefas e planos bem definidos e aceitos por ambos, negócio e TI.

Controle sobre o seguinte processo de TI: Definir um plano estratégico de TI que satisfaça aos seguintes requisitos do negócio para a TI: sustentar ou estender a estratégia de negócios e os requisitos de governança e, ao mesmo tempo, ser transparente quanto aos benefícios, custos e riscos.

Alinhamento Estratégico de TIC tem como foco incorporar TI e gerenciamento de negócio na tradução dos requisitos de negócio em ofertas de serviços e no desenvolvimento de estratégias para entregar estes serviços de maneira eficaz e transparente.

Pode ser alcançada por:

- Comprometimento da Alta Direção e da Direção do Negócio no alinhamento do planejamento estratégico de TI com as necessidades atuais e futuras;
- Entendimento da capacidade atual de TI;
- Estabelecimento de um esquema de priorização de objetivos de negócio, que quantifique os requisitos de negócio.
- Pode ser medida por:
 - Percentual dos objetivos de TI no plano estratégico de TI que sustentam o plano estratégico de negócio;
 - Percentual de projetos no portfólio de projetos de TI que podem ser diretamente relacionados ao plano tático de TI;
 - Demora entre a atualização do plano estratégico de TI e a atualização dos planos táticos de TI.

Figura -**Gerenciamento de Valor da TI**

Trabalhar com a Direção do Negócio para assegurar que o portfólio de investimentos em TI da empresa contenha programas baseados em sólidos estudos de caso de negócio. Reconhecer que há investimentos obrigatórios, sustentáveis e discricionários que diferem em complexidade e grau de liberdade na alocação de fundos. Os processos de TI devem

prover a entrega eficaz e eficiente dos componentes de TI e prévia advertência de qualquer desvio do plano, incluindo custo, cronograma ou funcionalidade, que possa afetar os resultados esperados dos programas.

Os serviços de TI devem ser executados em conformidade com acordos de níveis de serviço (service level agreement, SLA) equilibrados e controláveis. A responsabilidade pelo alcance dos benefícios e o controle dos custos deve ser claramente atribuída e monitorada. Estabelecer avaliação adequada, transparente, repetível e comparável de estudos de caso de negócio, incluindo valor financeiro, o risco de não fornecer uma capacidade e o risco de não atingir os benefícios esperados.

Alinhamento entre TI e Negócio

Estabelecer processos de educação bi-direcional e envolvimento recíproco no planejamento estratégico para atingir o alinhamento e a integração de negócios e TI. Mediar os imperativos de negócios e de TI para que as prioridades sejam mutuamente aceitas.

Avaliação da Capacidade e Desempenho Correntes

Avaliar a capacidade e o desempenho atuais das entregas de soluções e serviços para estabelecer um modelo com o qual os requisitos futuros podem ser comparados.

Definir o desempenho em termos da contribuição de TI com os objetivos de negócio, funcionalidades, estabilidade, complexidade, custos, pontos fortes e fragilidades.

Plano Estratégico de TI

Criar um plano estratégico que defina, em cooperação com as partes interessadas relevantes, como a TI contribuirá com os objetivos estratégicos da organização (metas) e quais os custos e riscos relacionados. Esse plano estratégico deve contemplar como a TI aplicará os programas de investimentos e como dará sustentação à entrega operacional de serviços.

O plano deve definir como os objetivos serão atingidos e medidos e deve ser formalmente liberado para implementação pelas partes interessadas. O plano estratégico de TI deve contemplar o orçamento operacional e de investimento, as fontes de recursos financeiros, a estratégia de fornecimento, a estratégia de aquisição e requisitos legais e regulamentares. O plano estratégico deve ser suficientemente detalhado para possibilitar a definição dos planos táticos de TI.

Planos Táticos de TI

Criar um portfólio de planos táticos de TI derivados do plano estratégico de TI. Esses planos táticos devem descrever quais são as iniciativas de TI requeridas, quais os recursos necessários e como o uso de recursos e os benefícios alcançados serão monitorados e administrados.

Os planos táticos devem ser suficientemente detalhados de forma a permitir o desenvolvimento de planos de projetos. Gerenciar ativamente o conjunto de planos e iniciativas táticas de TI através de análise do portfólio de projetos e serviços. Isso contempla o acompanhamento frequente de requisitos e recursos, comparando-os ao alcance de metas estratégicas e táticas e os benefícios esperados, e tomando-se as ações apropriadas em caso de desvios.

Gerenciamento do Portfólio de TI

Gerenciar ativamente com as áreas de negócio o portfólio dos programas de investimentos de TI necessários para atingir os objetivos estratégicos específicos de negócio, através de identificação, definição, avaliação, priorização, seleção, início, gerenciamento e controle de programas.

Isso inclui esclarecer os resultados de negócio desejados, assegurar que os objetivos do programa sustentem o alcance dos resultados, entender o escopo completo do esforço necessário para atingir os resultados, atribuir responsabilidades com medidas de suporte, definir projetos dentro do programa, alocar recursos e fundos, delegar autoridade e atribuir responsabilidades pelos projetos no lançamento do programa.

COBIT

É a sigla para “Control Objectives for Information and related Technology” e que, na prática, significa uma estrutura capaz de fornecer governança de TI.

É um framework de boas práticas de governança e gerenciamento empresarial de TI



1º Princípio: Atender às Necessidades das Partes Interessadas - Organizações existem para criar valor para suas Partes interessadas mantendo o equilíbrio entre a realização de benefícios e a otimização do risco e uso dos recursos. O COBIT 5 fornece todos os processos necessários e demais habilitadores para apoiar a criação de valor para a organização com o uso de TI. Como cada organização tem objetivos diferentes, o COBIT 5 pode ser personalizado de forma a adequá-lo ao seu próprio contexto por meio da cascata de objetivos, ou seja, traduzindo os objetivos corporativos em alto nível em objetivos de TI específicos e gerenciáveis, mapeando-os em práticas e processos específicos.

2º Princípio: Cobrir a Organização de Ponta a Ponta - O COBIT 5 integra a governança corporativa de TI organização à governança corporativa:

Cobre todas as funções e processos corporativos; O COBIT 5 não se concentra somente na 'função de TI', mas considera a tecnologia da informação e tecnologias relacionadas como ativos que devem ser

tratados como qualquer outro ativo por todos na organização.

Considera todos os habilitadores de governança e gestão de TI aplicáveis em toda a organização, de ponta a ponta, ou seja, incluindo tudo e todos - interna e externamente - que forem considerados relevantes para a governança e gestão das informações e de TI da organização.

3º Princípio: Aplicar um Modelo Único Integrado - Há muitas normas e boas práticas relacionadas a TI, cada qual provê orientações para um conjunto específico de atividades de TI. O COBIT 5 se alinha a outros padrões e modelos importantes em um alto nível e, portanto, pode servir como o um modelo unificado para a governança e gestão de TI da organização.

4º Princípio: Permitir uma Abordagem Holística - Governança e gestão eficiente e eficaz de TI da organização requer uma abordagem holística, levando em conta seus diversos componentes interligados. O COBIT 5 define um conjunto de habilitadores para apoiar a implementação de um sistema abrangente de gestão e governança de TI da organização.

Habilitadores são geralmente definidos como qualquer coisa que possa ajudar a atingir os objetivos corporativos. O modelo do COBIT 5 define sete categorias de habilitadores:

- Princípios, Políticas e Modelos
- Processos
- Estruturas Organizacionais
- Cultura, Ética e Comportamento
- Informação
- Serviços, Infraestrutura e Aplicativos
- Pessoas, Habilidades e Competências

5º Princípio: Distinguir a Governança da Gestão – O modelo do COBIT 5 faz uma clara distinção entre governança e gestão. Essas duas disciplinas compreendem diferentes tipos de atividades, exigem modelos organizacionais diferenciadas e servem a propósitos diferentes. A visão do COBIT 5 sobre esta importante distinção entre governança e gestão é:

Governança

A governança garante que as necessidades, condições e opções das Partes Interessadas sejam avaliadas a fim de determinar objetivos corporativos acordados e equilibrados; definindo a direção através de priorizações e tomadas de decisão; e monitorando o desempenho e a conformidade com a direção e os objetivos estabelecidos.

Gestão

A gestão é responsável pelo planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades em consonância com a direção definida pelo órgão de governança a fim de atingir os objetivos corporativos.



O que é ITIL?

É uma biblioteca que reúne as melhores práticas em Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação (TI).

Origem da ITIL

A ITIL Foi criada pelo governo do Reino Unido a partir da década de 80, por um departamento governamental que na época era denominado CCTA, passou a chamar-se OGC e hoje Cabinet Office.

Acumula desde então boas práticas para a tecnologia da informação como um todo: como criar a estratégia, planejar, desenvolver novos serviços, oferecer suporte e melhorá-los continuamente.

Vantagens da ITIL

- Conhecimento acumulado, praticado e discutido há mais de 20 anos
- A estrutura da ITIL garante proteção dos investimentos
- Oferece um esquema de certificações profissionais que são amplamente requisitadas pelo mercado
- É uma linguagem em comum: seus termos, conceitos e processos estão se tornando padrão de mercado
- Esquema de certificação empresarial
- Um dos objetivos implícitos da ITIL é transformar a Tecnologia da Informação e o Gerenciamento de Serviços numa vantagem competitiva para a empresa
- Uma vez que, geralmente, as tecnologias estão disponíveis para todas as empresas, a vantagem competitiva para o negócio está na habilidade de seus profissionais e/ou fornecedores em aplicar a tecnologia
- Orientações sobre como gerar mais Valor com TI e Serviços

- Orientações para melhorar a eficiência de custos de TI
- Aplica-se a qualquer Provedor de Serviços (interno ou externo)
- Incorpora e se integra a conceitos de outros modelos
- CMMI®, TOGAF™, Etom®, Six Sigma®, PMBOK®, PRINCE2™, SOA, COBIT®, M_o_R®, etc.
- Conceitos de Serviço e Ciclo de Vida do Serviço removem barreiras tradicionais entre TI e Negócio, sistemas e infraestrutura, projetos e operação
- Oferece orientações sobre sourcing

Estrutura da ITIL

A estrutura da ITIL é baseada em um ciclo de vida de serviço e é composta por cinco etapas que oferecem as melhores práticas através de seus processos, papéis e funções.



Ciclo de Vida do Serviço

Aplicações e infraestrutura são recursos que - juntamente com outros recursos e habilidades - precisam ser Desenhados, Desenvolvidos, Implantados, Mantidos e Otimizados de forma integrada, tendo em vista o Serviço do qual fazem ou farão parte. Sem esta abordagem, tais recursos não atingem todo seu valor potencial.

O ciclo de vida do serviço inicia bem antes do início de qualquer projeto e termina muito depois que a equipe de projeto (seja de sistemas, seja de infraestrutura) entrega seu "produto". O ciclo de vida do serviço só termina quando o serviço é retirado ou substituído por outro serviço.

Cada elemento do ciclo de vida envolve um conjunto de práticas, descritas em cada um dos livros do “núcleo” da ITIL. As organizações devem priorizar a implantação das práticas considerando, dentre outros fatores:

- A estratégia de negócio
- Suas necessidades
- Ganhos rápidos

As 05 etapas do ciclo de vida são:

- Estratégia de Serviços de TI
- Desenho de Serviços de TI
- Transição de Serviços de TI
- Operação de Serviços de TI
- Melhoria Contínua dos Serviços de TI

Etapas 1 - Estratégia de Serviços de TI

Esta é a fase do ciclo de vida - documentada em um livro da ITIL (ServiceStrategy) - que contempla as boas práticas de mercado referentes a concepção do serviço novo ou alterado. Neste livro, encontramos referência de como criar valor (que desdobra-se em utilidade e garantia) através de nossos ativos de serviços (isso é, recursos e habilidades).

O propósito da estratégia é criar valor para os Clientes através de serviços, transformando o gerenciamento de serviços em um ativo estratégico.

Processos da Estratégia de Serviços

- Gerenciamento Estratégico para serviços de TI
- Gerenciamento do Portfólio de Serviços de TI
- Gerenciamento Financeiro Para Serviços de TI
- Gerenciamento da Demanda
- Gerenciamento do Relacionamento com o Negócio

Etapas 2 - Desenho de Serviços de TI

Esta é a fase em que o serviço de TI é desenhado para que cumpra seu objetivo durante todo o ciclo de vida. Tem como principal objetivo garantir uma abordagem holística em todos os aspectos do Desenho de Serviço: Funcional; Gerencial e Operacional.

Processos do Desenho de Serviços

- Gerenciamento de Nível de Serviços
- O propósito da estratégia é criar valor para os Clientes através de serviços, transformando o gerenciamento de serviços em um ativo estratégico.
- Gerenciamento de Disponibilidade dos Serviços de TI
- Gerenciamento de Capacidade dos Serviços de TI
- Gerenciamento de Fornecedores
- Gerenciamento de Segurança da Tecnologia da Informação
- Gerenciamento de Continuidade dos Serviços de TI
- Coordenação do Desenho de Serviços de TI

Etapa 3 - Transição de Serviços de TI

O valor do serviço de TI é concebido na etapa Estratégia, projeto no Desenho e será finalmente percebido, avaliado pelo usuário e cliente na Operação de serviços, quando os efeitos no negócio finalmente acontecerão “pra valer”.

A transição visa garantir que grandes volumes de mudanças possam ser tratadas com menor impacto, minimizando os riscos envolvidos com implantação de novos serviços e serviços modificados.

Processos da Transição de Serviços

- Gerenciamento de Mudanças
- Gerenciamento de Ativos e Configuração
- Gerenciamento de Liberação
- Validação e Teste de serviço
- Avaliação da Mudança
- Gerenciamento do Conhecimento
- Planejamento e Suporte a Transição

Etapa 4 - Operação de Serviços de TI

A operação de serviço coordena e desempenha as atividades e os processos requeridos para entregar e gerenciar serviços em níveis acordados para usuários de negócio e clientes.

A principal responsabilidade da operação é garantir a estabilidade dos serviços de TI para que agreguem valor ao negócio.

Processos da Operação de Serviços

- Gerenciamento de Incidentes
- Gerenciamento de Problemas
- Gerenciamento de Eventos
- Cumprimento de Requisição
- Gerenciamento de Acesso
- Funções da Operação de Serviços
- Central de Serviços de TI (servicedesk)
- Gerenciamento Técnico
- Gerenciamento de Operações
- Gerenciamento de Aplicações

Etapa 5 - Melhoria Contínua dos Serviços

É uma etapa que documenta as melhores práticas requeridas para melhorar a eficácia e a eficiência dos processos e serviços, bem como sua relação custo-benefício.

A Melhoria Contínua tem como propósito melhorar a eficácia e a eficiência dos processos e serviços, bem como sua relação custo-benefício (efetividade de custo). Fornecer um método de implementação de um programa de melhoria contínua, para que processos e serviços possam ser definidos, implementados e melhorados continuamente.

Escopo da Melhoria Contínua de Serviços

- Saúde da disciplina ITSM como um todo
- Contínuo alinhamento do Portfólio de Serviços com os requisitos de negócio atuais e futuros
- Caso de Negócio (Business Case) para Retorno sobre Investimento
- Amadurecimento dos processos de TI que suportam cada serviço dentro do modelo ciclo de vida
- Suporte ao plano de melhoria contínua dos processos
- Como medir, interpretar e agir

Cada uma das cinco fases do ciclo de vida é inteiramente descrita por um dos cinco livros da ITIL, que apresenta seus processos específicos (e no caso da operação, também funções). Na última década, publicações complementares foram acrescentadas para oferecer orientações específicas aos diversos setores, tipos de organização, modelos operacionais e arquiteturas tecnológicas.

PMBOK

o PMBOK (Project Management Body of Knowledge ou Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos) é um conjunto de diretrizes para a gestão de projetos. Ele é organizado pelo PMI e é considerado a base do conhecimento sobre a atividade.

Assista o vídeo sobre o Estudo de Caso em Gerenciamento de Projetos: Metrô de Seattle



<https://www.youtube.com/watch?v=wtwx-dEQuWk>

Vantagens de aplicar o PMI

1. Gestão de custos eficiente

Quando os seus processos estão padronizados, fica mais fácil evitar desperdício de recursos, que podem ser aplicado em outras áreas. Dessa forma, a gestão de custo eficiente pode propiciar um aumento da margem de lucro dos seus projetos.

2. Padronização de processos

Padronizar tarefas e processos é importante para que exista um modelo, no qual todos se espelham para fazer suas atividades. Inclusive, facilita a análise de informações importantes, já que elas se tornam fáceis de entender e obedecem a um mesmo critério. Além disso, essa facilidade também é importante na hora de ensinar os processos para quem chega no time.

3. Controle do ciclo de vida do projeto

O ciclo de vida é composto por todas as fases de um projeto, desde o início, até que ele seja finalizado e, claro, em cada fase existem as

demandas que devem ser entregues. Quando está tudo padronizado e pré-definido, fica mais simples fazer o acompanhamento dos projetos e de tomar decisões assertivas para evitar crises, atrasos e retrabalho.

4. Qualidade nas entregas e satisfação do cliente

A consequência de um projeto bem estruturado, com fluxo de trabalho definido e uma gestão de custos eficiente é, justamente, uma entrega de maior qualidade, já que qualquer risco foi previamente mapeado ou mitigado no decorrer do processo, o que deixará os seus clientes mais satisfeitos com os resultados apresentados.

Desvantagens do PMI

1. Burocratização

A burocratização pode ser uma pedra no sapato quando falamos de projetos pequenos ou pontuais, pois essa estrutura pode ser muito complexa e pouco adaptável para lidar com tarefas que deveriam ser simples e se desenvolver sem barreiras ou burocracias.

2. Engessamento do processo

Muitas vezes, o intuito de padronizar processos é melhorar a organização para que não existam desencontros e ruídos de comunicação. Porém, em determinados projetos o tiro pode sair pela culatra, travando alguma parte do fluxo ou investindo mais tempo e mais recursos do que o necessário.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Assista o vídeo e entenda um pouco sobre a segurança da informação, porque não podemos falar o que pensamos em qualquer local.



<https://www.youtube.com/watch?v=guf7-Kxz1xU>

1. Segurança na Internet

A Internet já está presente no cotidiano de grande parte da população e, provavelmente para estas pessoas, seria muito difícil imaginar como seria a vida sem poder usufruir das diversas facilidades e oportunidades trazidas por esta tecnologia. Por meio da Internet você pode:



- encontrar antigos amigos, fazer novas amizades, encontrar pessoas que compartilham seus gostos e manter contato com amigos e familiares distantes;
- acessar sites de notícias e de esportes, participar de cursos à distância, pesquisar assuntos de interesse e tirar dúvidas em listas de discussão;
- efetuar serviços bancários, como transferências, pagamentos de contas e verificação de extratos;
- fazer compras em supermercados e em lojas de comércio eletrônico, pesquisar preços e verificar a opinião de outras pessoas sobre os produtos ou serviços ofertados por uma determinada loja;
- acessar sites dedicados a brincadeiras, passatempos e histórias em quadrinhos, além de grande variedade de jogos, para as mais diversas faixas etárias;
- enviar a sua declaração de Imposto de Renda, emitir boletim de ocorrência, consultar os pontos em sua carteira de habilitação e agendar a emissão de passaporte;
- consultar a programação das salas de cinema, verificar a agenda de espetáculos teatrais, exposições e shows e adquirir seus ingressos antecipadamente;

consultar acervos de museus e sites dedicados à obra de grandes artistas, onde é possível conhecer a biografia e as técnicas empregadas por cada um.

Estes são apenas alguns exemplos de como você pode utilizar a Internet para facilitar e melhorar a sua vida. Aproveitar esses benefícios de forma segura, entretanto, requer que alguns cuidados sejam tomados e, para isto, é importante que você esteja informado dos riscos aos quais está exposto para que possa tomar as medidas preventivas necessárias. Alguns destes riscos são:

Acesso a conteúdos impróprios ou ofensivos: ao navegar você pode se deparar com páginas que contenham pornografia, que atentem contra a honra ou que incitem o ódio e o racismo.

Contato com pessoas mal-intencionadas: existem pessoas que se aproveitam da falsa sensação de anonimato da Internet para aplicar golpes, tentar se passar por outras pessoas e cometer crimes como, por exemplo, estelionato, pornografia infantil e sequestro.

Furto de identidade: assim como você pode ter contato direto com impostores, também pode ocorrer de alguém tentar se passar por você e executar ações em seu nome, levando outras pessoas a acreditarem que estão se relacionando com você, e colocando em risco a sua imagem ou reputação.

Furto e perda de dados: os dados presentes em seus equipamentos conectados à Internet podem ser furtados e apagados, pela ação de ladrões, atacantes e códigos maliciosos.

Invasão de privacidade: a divulgação de informações pessoais pode comprometer a sua privacidade, de seus amigos e familiares e, mesmo que você restrinja o acesso, não há como controlar que elas não serão repassadas. Além disto, os sites costumam ter políticas próprias de privacidade e podem alterá-las sem aviso prévio, tornando público aquilo que antes era privado.

Divulgação de boatos: as informações na Internet podem se propagar rapidamente e atingir um grande número de pessoas em curto período de tempo. Enquanto isto pode ser desejável em certos casos, também pode ser usado para a divulgação de informações falsas, que podem gerar pânico e prejudicar pessoas e empresas.

Dificuldade de exclusão: aquilo que é divulgado na Internet nem sempre pode ser totalmente excluído ou ter o acesso controlado. Uma opinião dada em um momento de impulso pode ficar acessível por tempo indeterminado e pode, de alguma forma, ser usada contra você e acessada por diferentes pessoas, desde seus familiares até seus chefes.

Dificuldade de detectar e expressar sentimentos: quando você se comunica via Internet não há como observar as expressões faciais ou

o tom da voz das outras pessoas, assim como elas não podem observar você (a não ser que vocês estejam utilizando webcams e microfones). Isto pode dificultar a percepção do risco, gerar mal-entendido e interpretação dúbia.

Dificuldade de manter sigilo: no seu dia a dia é possível ter uma conversa confidencial com alguém e tomar cuidados para que ninguém mais tenha acesso ao que está sendo dito. Na Internet, caso não sejam tomados os devidos cuidados, as informações podem trafegar ou ficar armazenadas de forma que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo.

Uso excessivo: o uso desmedido da Internet, assim como de outras tecnologias, pode colocar em risco a sua saúde física, diminuir a sua produtividade e afetar a sua vida social ou profissional.

Plágio e violação de direitos autorais: a cópia, alteração ou distribuição não autorizada de conteúdos e materiais protegidos pode contrariar a lei de direitos autorais e resultar em problemas jurídicos e em perdas financeiras.

Outro grande risco relacionado ao uso da Internet é o de você achar que não corre riscos, pois supõe que ninguém tem interesse em utilizar o seu computador ou que, entre os diversos computadores conectados à Internet, o seu dificilmente será localizado. É justamente este tipo de pensamento que é explorado pelos atacantes, pois, ao se sentir seguro, você pode achar que não precisa se prevenir.

Esta ilusão, infelizmente, costuma terminar quando os primeiros problemas começam a acontecer. Muitas vezes os atacantes estão interessados em conseguir acesso a grandes quantidades de computadores, independente de quais são, e para isto, podem efetuar varreduras na rede e localizar grande parte dos computadores conectados à Internet, inclusive o seu.

Um problema de segurança em seu computador pode torná-lo indisponível e colocar em risco a confidencialidade e a integridade dos dados nele armazenados. Além disto, ao ser comprometido, seu computador pode ser usado para a prática de atividades maliciosas como, por exemplo, servir de repositório para dados fraudulentos, lançar ataques contra outros computadores (e assim esconder a real identidade e localização do atacante), propagar códigos maliciosos e disseminar spam.

2. Segurança de computadores



Muito provavelmente é em seu computador pessoal que a maioria dos seus dados está gravada e, por meio dele, que você acessa e-mails e redes sociais e realiza transações bancárias e comerciais. Por isto, mantê-lo seguro é essencial para se proteger dos riscos envolvidos no uso da Internet.

Além disto, ao manter seu computador seguro, você diminui as chances dele ser indevidamente utilizado para atividades maliciosas, como disseminação de spam, propagação de códigos maliciosos e participação em ataques realizados via Internet.

Muitas vezes, os atacantes estão interessados em conseguir o acesso à grande quantidade de computadores, independente de quais são e das configurações que possuem. Por isto, acreditar que seu computador está protegido por não apresentar atrativos para um atacante pode ser um grande erro.

Para manter seu computador pessoal seguro, é importante que você:

Mantenha os programas instalados com as versões mais recentes:

Fabricantes costumam lançar novas versões quando há recursos a serem adicionados e vulnerabilidades a serem corrigidas. Sempre que uma nova versão for lançada, ela deve ser prontamente instalada, pois isto pode ajudar a proteger seu computador da ação de atacantes e códigos maliciosos. Além disto, alguns fabricantes deixam de dar suporte e de desenvolver atualizações para versões antigas, o que significa que vulnerabilidades que possam vir a ser descobertas não serão corrigidas.

- remova programas que você não utiliza mais. Programas não usados tendem a ser esquecidos e a ficar com versões antigas (e potencialmente vulneráveis);
- remova as versões antigas. Existem programas que permitem que duas ou mais versões estejam instaladas ao mesmo tempo. Nestes casos, você deve manter apenas a versão mais recente e remover as mais antigas;

- tenha o hábito de verificar a existência de novas versões, por meio de opções disponibilizadas pelos próprios programas ou acessando diretamente os sites dos fabricantes.

Mantenha os programas instalados com todas as atualizações aplicadas:

Quando vulnerabilidades são descobertas, certos fabricantes costumam lançar atualizações específicas, chamadas de patches, hot fixes ou service packs. Portanto, para manter os programas instalados livres de vulnerabilidades, além de manter as versões mais recentes, é importante que sejam aplicadas todas as atualizações disponíveis.



- configure, quando possível, para que os programas sejam atualizados automaticamente;
- programe as atualizações automáticas para serem baixadas e aplicadas em horários em que seu computador esteja ligado e conectado à Internet. Alguns programas, por padrão, são configurados para que as atualizações sejam feitas de madrugada, período no qual grande parte dos computadores está desligada (as atualizações que não foram feitas no horário programado podem não ser feitas quando ele for novamente ligado);
- no caso de programas que não possuam o recurso de atualização automática, ou caso você opte por não utilizar este recurso, é importante visitar constantemente os sites dos fabricantes para verificar a existência de novas atualizações;
- utilize programas para verificação de vulnerabilidades, como o PSI (política de segurança da internet), para verificar se os programas instalados em seu computador estão atualizados.

Use apenas programas originais:

O uso de programas não originais pode colocar em risco a segurança do seu computador já que muitos fabricantes não permitem a realização de atualizações quando detectam versões não licenciadas. Além disso, a instalação de programas deste tipo, obtidos de mídias e sites não confiáveis ou via programas de compartilhamento de arquivos, pode incluir a instalação de códigos maliciosos.

- ao adquirir computadores com programas pré-instalados, procure certificar-se de que eles são originais solicitando ao revendedor as licenças de uso;

- ao enviar seu computador para manutenção, não permita a instalação de programas que não sejam originais;
- caso deseje usar um programa proprietário, mas não tenha recursos para adquirir a licença, procure por alternativas gratuitas ou mais baratas e que apresentem funcionalidades semelhantes às desejadas.

Use mecanismos de proteção:

O uso de mecanismos de proteção, como programas antimalware e firewall pessoal, pode contribuir para que seu computador não seja infectado/invadido e para que não participe de atividades maliciosas.



- utilize mecanismos de segurança;
- mantenha seu antimalware atualizado, incluindo o arquivo de assinaturas;
- assegure-se de ter um firewall pessoal instalado e ativo em seu computador;
- crie um disco de emergência e o utilize quando desconfiar que o antimalware instalado está desabilitado/comprometido ou que o comportamento do computador está estranho (mais lento, gravando ou lendo o disco rígido com muita frequência, etc.);
- verifique periodicamente os logs gerados pelo seu firewall pessoal, sistema operacional e antimalware (observe se há registros que possam indicar algum problema de segurança).

Use as configurações de segurança já disponíveis:

Muitos programas disponibilizam opções de segurança, mas que, por padrão, vêm desabilitadas ou em níveis considerados baixos. A correta configuração destas opções pode contribuir para melhorar a segurança geral do seu computador.

- observe as configurações de segurança e privacidade oferecidas pelos programas instalados em seu computador (como programas leitores de e-mails e navegadores Web) e altere-as caso não estejam de acordo com as suas necessidades.

Seja cuidadoso ao manipular arquivos:

Alguns mecanismos, como os programas antimalware, são importantes para proteger seu computador contra ameaças já conhecidas, mas podem não servir para aquelas ainda não detectadas. Novos códigos

maliciosos podem surgir, a velocidades nem sempre acompanhadas pela capacidade de atualização dos mecanismos de segurança e, por isto, adotar uma postura preventiva é tão importante quanto as outras medidas de segurança aplicadas.

- seja cuidadoso ao clicar em links, independente de como foram recebidos e de quem os enviou;
- seja cuidadoso ao clicar em links curtos, procure usar complementos que possibilitem que o link de destino seja visualizado;
- não considere que mensagens vindas de conhecidos são sempre confiáveis, pois o campo de remetente pode ter sido falsificado ou elas podem ter sido enviadas de contas falsas ou invadidas;
- desabilite, em seu seu programa leitor de e-mails, a auto-execução de arquivos anexados;
- desabilite a auto-execução de mídias removíveis (se estiverem infectadas, elas podem comprometer o seu computador ao serem executadas);
- não abra ou execute arquivos sem antes verificá-los com seu antimalware;
- configure seu antimalware para verificar todos os formatos de arquivo pois, apesar de inicialmente algumas extensões terem sido mais usadas para a disseminação de códigos maliciosos, atualmente isso já não é mais válido;
- tenha cuidado com extensões ocultas. Alguns sistemas possuem como configuração padrão ocultar a extensão de tipos de arquivos conhecidos. Exemplo: se um atacante renomear o arquivo "exemplo.scr" para "exemplo.txt.scr", ao ser visualizado o nome do arquivo será mostrado como "exemplo.txt", já que a extensão ".scr" não será mostrada.

Alguns cuidados especiais para manipular arquivos contendo macros são:

- verifique o nível de segurança associado à execução de macros e certifique-se de associar um nível que, no mínimo, pergunte antes de executá-las (normalmente associado ao nível médio);
- permita a execução de macros apenas quando realmente necessário (caso não tenha certeza, é melhor não permitir a execução);

- utilize visualizadores. Arquivos gerados, por exemplo, pelo Word, PowerPoint e Excel podem ser visualizados e impressos, sem que as macros sejam executadas, usando visualizadores gratuitos disponibilizados no site do fabricante.

Proteja seus dados:

O seu computador pessoal é, provavelmente, onde a maioria dos seus dados fica gravada. Por este motivo, é importante que você tome medidas preventivas para evitar perdê-los.

- faça regularmente backup dos seus dados. Para evitar que eles sejam perdidos em caso de furto ou mal-funcionamento do computador (por exemplo, invasão, infecção por códigos maliciosos ou problemas de hardware;

Mantenha seu computador com a data e a hora corretas:

A data e a hora do seu computador são usadas na geração de logs, na correlação de incidentes de segurança, na verificação de certificados digitais (para conferir se estão válidos). Portanto, é muito importante que tome medidas para garantir que estejam sempre corretas.

- observe as dicas sobre como manter a hora do seu computador sincronizado apresentadas em <http://ntp.br/>.

Crie um disco de recuperação de sistema:

Discos de recuperação são úteis em caso de emergência, como atualizações mal-sucedidas ou desligamentos abruptos que tenham corrompido arquivos essenciais ao funcionamento do sistema (causado geralmente por queda de energia). Além disso, também podem socorrer caso seu computador seja infectado e o código malicioso tenha apagado arquivos essenciais. Podem ser criados por meio de opções do sistema operacional ou de programas antimalware que ofereçam esta funcionalidade.

- crie um disco de recuperação do seu sistema e certifique-se de tê-lo sempre por perto, no caso de emergências.

Seja cuidadoso ao instalar aplicativos desenvolvidos por terceiros:

- ao instalar plug-ins, complementos e extensões, procure ser bastante criterioso.

Seja cuidadoso ao enviar seu computador para serviços de manutenção:

- procure selecionar uma empresa com boas referências;
- pesquise na Internet sobre a empresa, à procura de opinião de clientes sobre ela;
- não permita a instalação de programas não originais;
- se possível, faça backups dos seus dados antes de enviar seu computador, para não correr o risco de perdê-los acidentalmente ou como parte do processo de manutenção do seu computador;
- se possível, peça que a manutenção seja feita em sua residência, assim fica mais fácil de acompanhar a realização do serviço.
- Seja cuidadoso ao utilizar o computador em locais públicos:
- Quando usar seu computador em público, é importante tomar cuidados para evitar que ele seja furtado ou indevidamente utilizado por outras pessoas.
- procure manter a segurança física do seu computador, utilizando travas que dificultem que ele seja aberto, que tenha peças retiradas ou que seja furtado, como cadeados e cabos de aço;
- procure manter seu computador bloqueado, para evitar que seja usado quando você não estiver por perto (isso pode ser feito utilizando protetores de tela com senha ou com programas que impedem o uso do computador caso um dispositivo específico não esteja conectado);
- configure seu computador para solicitar senha na tela inicial (isso impede que alguém reinicie seu computador e o acesse diretamente);
- utilize criptografia de disco para que, em caso de perda ou furto, seus dados não sejam indevidamente acessados.

3. SEGURANÇA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS

Dispositivos móveis, como tablets, smartphones, celulares e PDAs, têm se tornado cada vez mais populares e capazes de executar grande parte das ações realizadas em computadores pessoais, como navegação Web, Internet Banking e acesso a e-mails e redes sociais. Infelizmente, as semelhanças não se restringem apenas às funcionalidades apresentadas, elas também incluem os riscos de uso que podem representar.



Assim como seu computador, o seu dispositivo móvel também pode ser usado para a prática de atividades maliciosas, como furto de dados, envio de spam e a propagação de códigos maliciosos, além de poder fazer parte de botnets e ser usado para disparar ataques na Internet.

Somadas a estes riscos, há características próprias que os dispositivos móveis possuem que, quando abusadas, os tornam ainda mais atraentes para atacantes e pessoas mal-intencionadas, como:

Grande quantidade de informações pessoais armazenadas: informações como conteúdo de mensagens SMS, lista de contatos, calendários, histórico de chamadas, fotos, vídeos, números de cartão de crédito e senhas costumam ficar armazenadas nos dispositivos móveis.

Maior possibilidade de perda e furto: em virtude do tamanho reduzido, do alto valor que podem possuir, pelo status que podem representar e por estarem em uso constante, os dispositivos móveis podem ser facilmente esquecidos, perdidos ou atrair a atenção de assaltantes.

Grande quantidade de aplicações desenvolvidas por terceiros: há uma infinidade de aplicações sendo desenvolvidas, para diferentes finalidades, por diversos autores e que podem facilmente ser obtidas e instaladas. Entre elas podem existir aplicações com erros de implementação, não confiáveis ou especificamente desenvolvidas para execução de atividades maliciosas.

Rapidez de substituição dos modelos: em virtude da grande quantidade de novos lançamentos, do desejo dos usuários de ter o modelo

mais recente e de pacotes promocionais oferecidos pelas operadoras de telefonia, os dispositivos móveis costumam ser rapidamente substituídos e descartados, sem que nenhum tipo de cuidado seja tomado com os dados nele gravados.

De forma geral, os cuidados que você deve tomar para proteger seus dispositivos móveis são os mesmos a serem tomados com seu computador pessoal, como mantê-lo sempre atualizado e utilizar mecanismos de segurança. Outros cuidados complementares a serem tomados são:

Antes de adquirir seu dispositivo móvel:

- considere os mecanismos de segurança que são disponibilizadas pelos diferentes modelos e fabricantes e escolha aquele que considerar mais seguro;
- caso opte por adquirir um modelo já usado, procure restaurar as configurações originais, ou “de fábrica”, antes de começar a usá-lo;
- evite adquirir um dispositivo móvel que tenha sido ilegalmente desbloqueado (jailbreak) ou cujas permissões de acesso tenham sido alteradas. Esta prática, além de ser ilegal, pode violar os termos de garantia e comprometer a segurança e o funcionamento do aparelho.

Ao usar seu dispositivo móvel:

- se disponível, instale um programa antimalware antes de instalar qualquer tipo de aplicação, principalmente aquelas desenvolvidas por terceiros;
- mantenha o sistema operacional e as aplicações instaladas sempre com a versão mais recente e com todas as atualizações aplicadas;
- fique atento às notícias veiculadas no site do fabricante, principalmente as relacionadas à segurança;
- seja cuidadoso ao instalar aplicações desenvolvidas por terceiros, como complementos, extensões e plug-ins. Procure usar aplicações de fontes confiáveis e que sejam bem avaliadas pelos usuários. Verifique comentários de outros usuários e se as permissões necessárias para a execução são coerentes com a destinação da aplicação;
- seja cuidadoso ao usar aplicativos de redes sociais, principalmente os baseados em geolocalização, pois isto pode comprometer a sua privacidade.

Ao acessar redes:

- seja cuidadoso ao usar redes Wi-Fi públicas;
- mantenha interfaces de comunicação, como bluetooth, infravermelho e Wi-Fi, desabilitadas e somente as habilite quando for necessário;
- configure a conexão bluetooth para que seu dispositivo não seja identificado (ou “descoberto”) por outros dispositivos (em muitos aparelhos esta opção aparece como “Oculto” ou “Invisível”).

Proteja seu dispositivo móvel e os dados nele armazenados:

- mantenha as informações sensíveis sempre em formato criptografado;
- faça backups periódicos dos dados nele gravados;
- mantenha controle físico sobre ele, principalmente em locais de risco (procure não deixá-lo sobre a mesa e cuidado com bolsos e bolsas quando estiver em ambientes públicos);
- use conexão segura sempre que a comunicação envolver dados confidenciais;
- não siga links recebidos por meio de mensagens eletrônicas;
- cadastre uma senha de acesso que seja bem elaborada e, se possível, configure-o para aceitar senhas complexas (alfanuméricas);
- configure-o para que seja localizado e bloqueado remotamente, por meio de serviços de geolocalização (isso pode ser bastante útil em casos de perda ou furto);
- configure-o, quando possível, para que os dados sejam apagados após um determinado número de tentativas de desbloqueio sem sucesso (use esta opção com bastante cautela, principalmente se você tiver filhos e eles gostarem de “brincar” com o seu dispositivo).

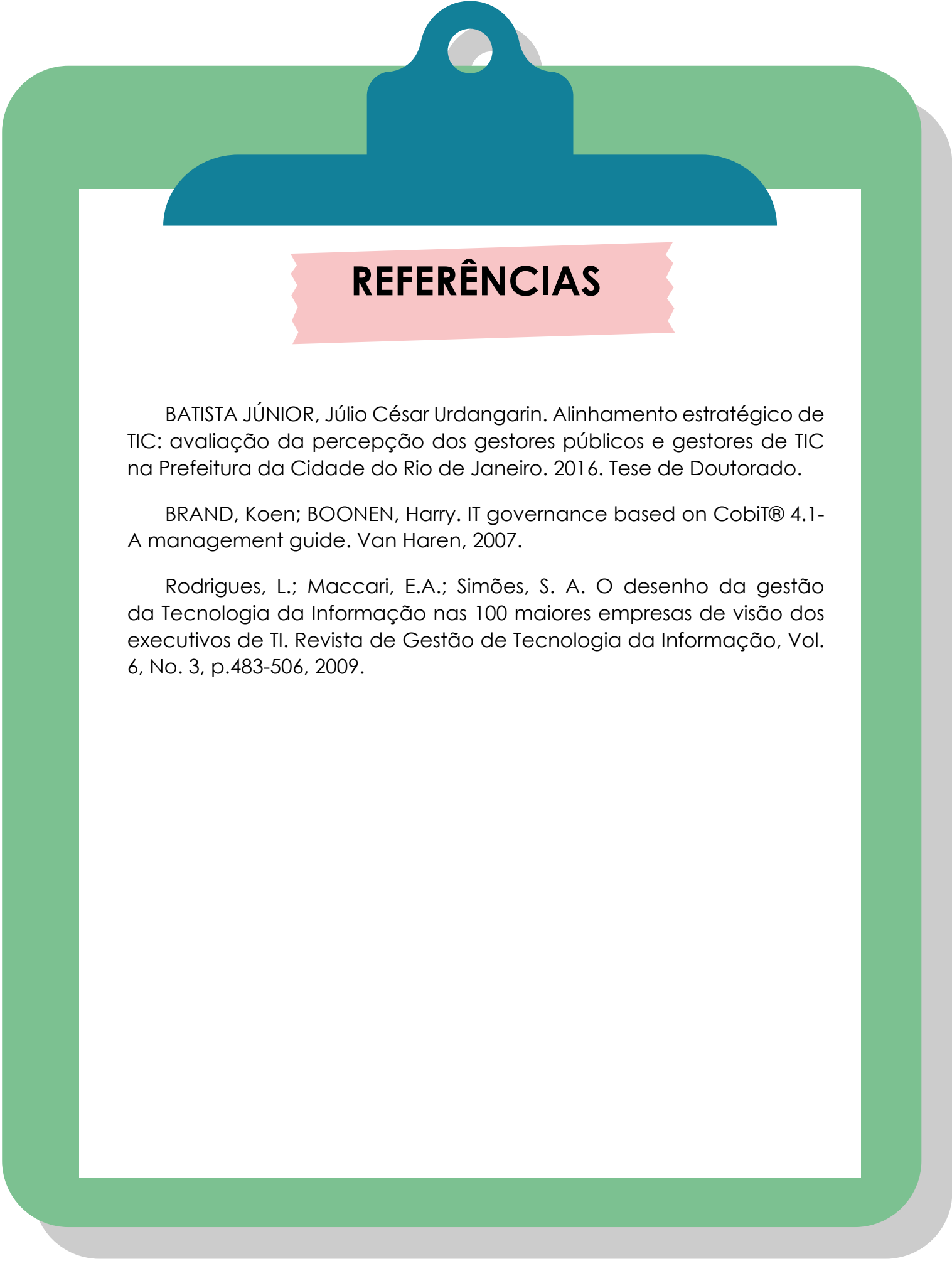
Ao se desfazer do seu dispositivo móvel:

- apague todas as informações nele contidas;
- restaure a opções de fábrica.

O que fazer em caso de perda ou furto:

- informe sua operadora e solicite o bloqueio do seu número (chip);
- altere as senhas que possam estar nele armazenadas (por exemplo, as de acesso ao seu e-mail ou rede social);
- bloqueie cartões de crédito cujo número esteja armazenado em seu dispositivo móvel;

- Se tiver configurado a localização remota, você pode ativá-la e, se achar necessário, apagar remotamente todos os dados nele armazenados.

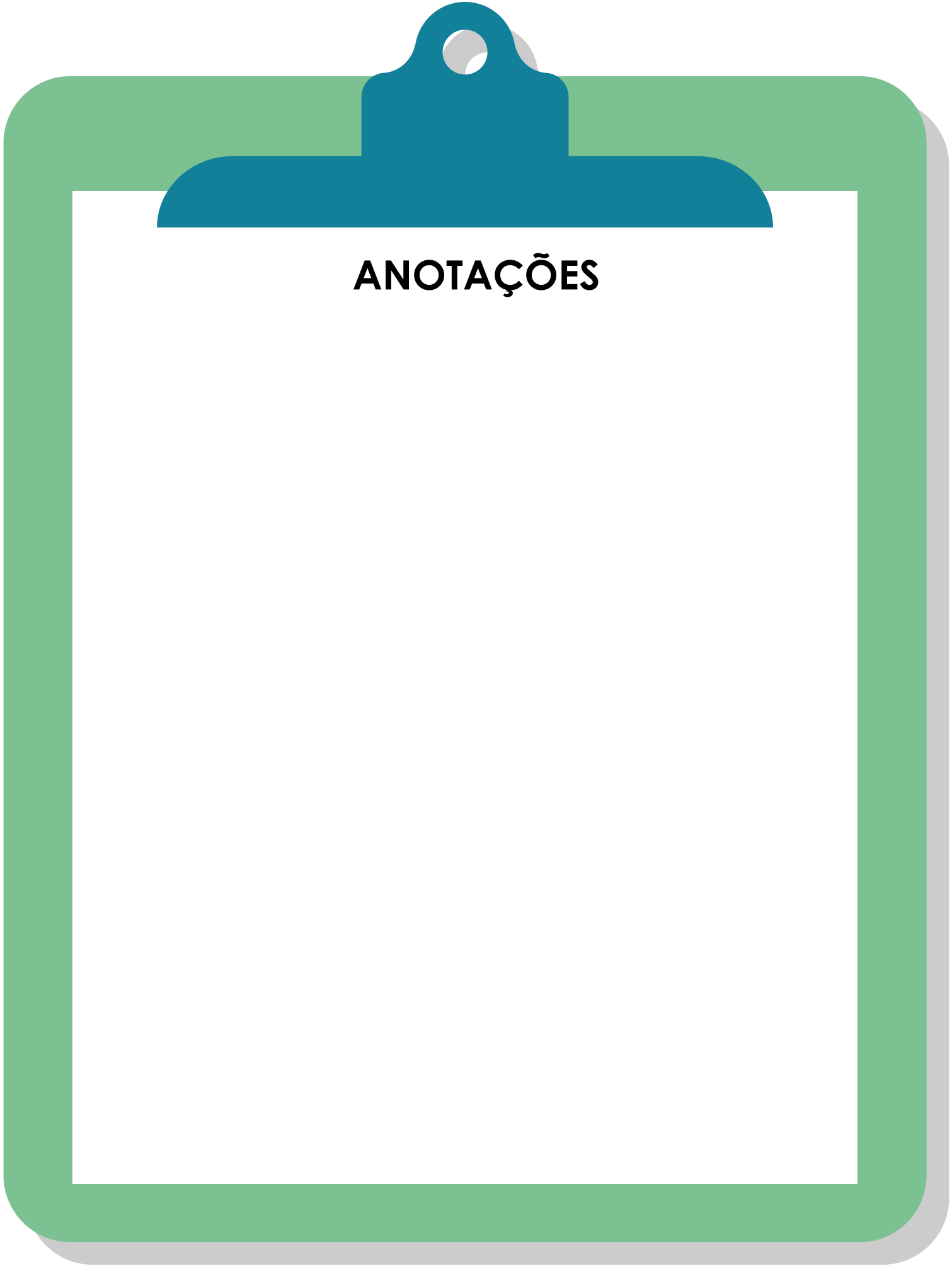


REFERÊNCIAS

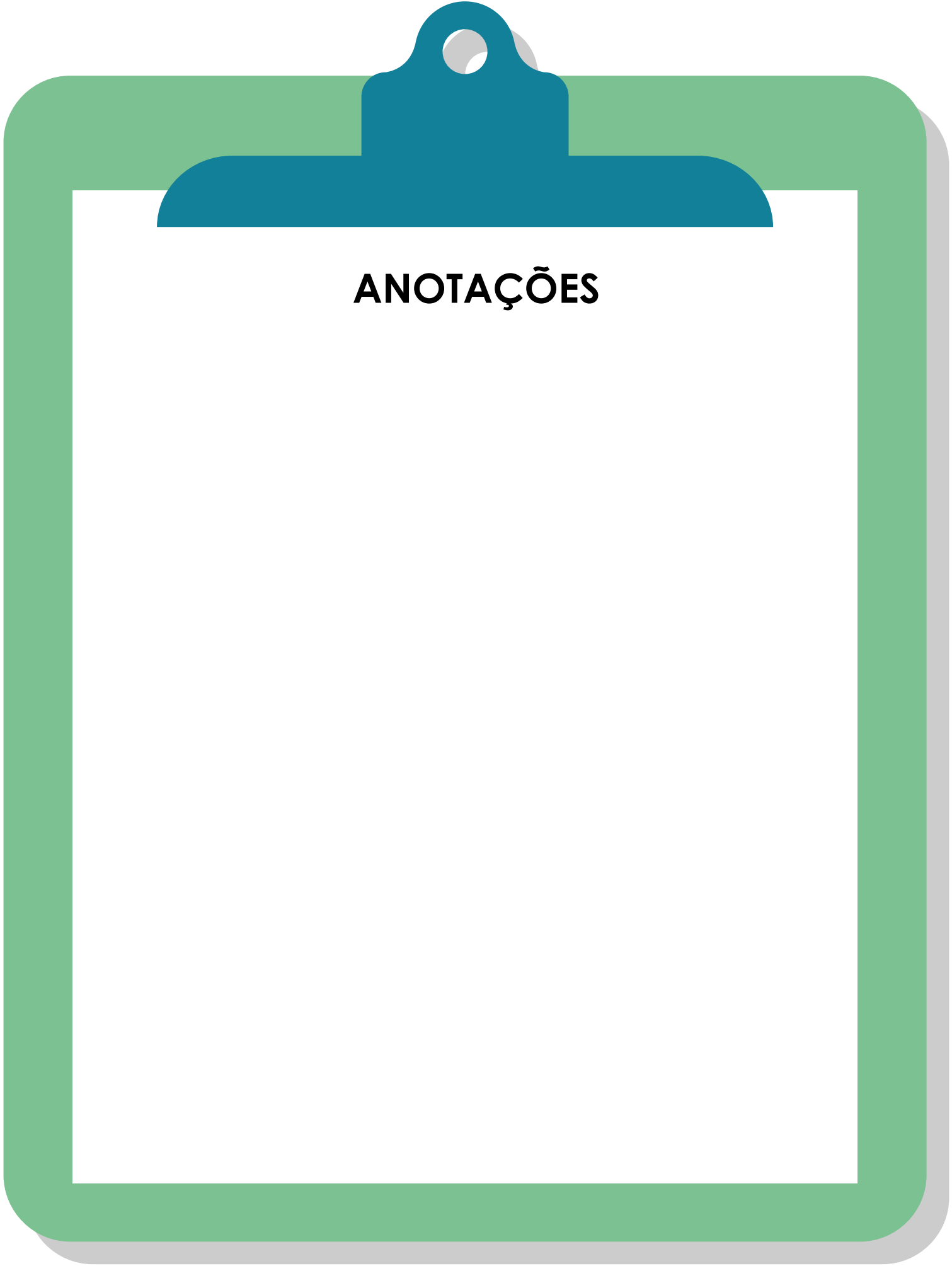
BATISTA JÚNIOR, Júlio César Urdangarin. Alinhamento estratégico de TIC: avaliação da percepção dos gestores públicos e gestores de TIC na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 2016. Tese de Doutorado.

BRAND, Koen; BOONEN, Harry. IT governance based on CobIT® 4.1- A management guide. Van Haren, 2007.

Rodrigues, L.; Maccari, E.A.; Simões, S. A. O desenho da gestão da Tecnologia da Informação nas 100 maiores empresas de visão dos executivos de TI. Revista de Gestão de Tecnologia da Informação, Vol. 6, No. 3, p.483-506, 2009.



ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES